Übungsaufgaben: Termstruktur und Termwerte

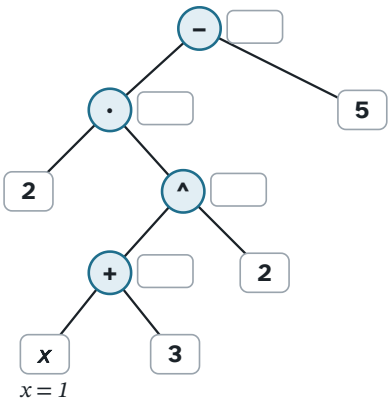
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Termart von $3x + 4$?
2. Berechne $8x + 9$ für $x = 8$.
3. Berechne: $5 + 7 \cdot 9$
4. Termart von $5 \cdot (x + 5)$?
5. Berechne $3x + 3$ für $x = 9$.
6. Berechne: $7 + 8 \cdot 8$
7. Termart von $(x - 7)^2$?
8. Berechne $8x + 7$ für $x = 4$.
9. Berechne: $2 + 8 \cdot 8$
10. Termart von $(4x + 5) : 2$?
11. Berechne $8x + 8$ für $x = 9$.
12. Berechne: $9 + 7 \cdot 9$
13. Termart von $5x^2 - 7$?
14. Berechne $7x + 2$ für $x = 7$.
15. Berechne: $4 + 3 \cdot 8$
16. Termart von $(x + 2) \cdot (x - 2)$?
17. Berechne $4x + 2$ für $x = 7$.
18. Berechne: $7 + 7 \cdot 3$
19. Termart von $8 - 5 \cdot x$?
20. Berechne $8x + 5$ für $x = 5$.
21. Berechne: $2 + 4 \cdot 3$
22. Termart von $x : 2 + 8$?
23. Berechne $9x + 8$ für $x = 8$.
24. Berechne: $8 + 5 \cdot 5$
25. Termart von $6x + 4$?
26. Berechne $8x + 3$ für $x = 4$.
27. Berechne: $9 + 3 \cdot 6$
28. Termart von $6 \cdot (x + 6)$?
29. Berechne $5x + 3$ für $x = 9$.
30. Berechne: $7 + 2 \cdot 4$
31. Berechne $6x + 3$ für $x = 6$.
32. Termart von $(7x + 2) : 4$?
33. Berechne $4x + 5$ für $x = 9$.
34. Berechne: $4 + 4 \cdot 8$
35. Termart von $3x^2 - 2$?
36. Berechne $5x + 7$ für $x = 9$.
37. Berechne: $7 + 8 \cdot 3$
38. Termart von $(x + 5) \cdot (x - 6)$?
39. Berechne $6x + 5$ für $x = 9$.
40. Berechne: $4 + 9 \cdot 9$
41. Termart von $7 - 9 \cdot x$?
42. Berechne $2x + 7$ für $x = 6$.
43. Berechne: $5 + 4 \cdot 4$
44. Termart von $x : 3 + 3$?
45. Berechne $9x + 8$ für $x = 2$.
46. Berechne: $7 + 9 \cdot 2$
47. Termart von $9x + 3$?
48. Berechne $3x + 9$ für $x = 2$.
49. Berechne: $5 + 8 \cdot 7$
50. Termart von $6 \cdot (x + 9)$?
51. Berechne $3x + 7$ für $x = 4$.
52. Berechne: $6 + 3 \cdot 3$
53. Termart von $(x - 9)^2$?
54. Berechne $6x + 7$ für $x = 7$.
55. Berechne: $9 + 9 \cdot 3$
56. Termart von $(2x + 3) : 4$?
57. Berechne $5x + 6$ für $x = 7$.
58. Berechne: $8 + 7 \cdot 5$
59. Termart von $6x^2 - 5$?
60. Berechne $4x + 7$ für $x = 5$.
61. Berechne: $6 + 4 \cdot 6$
62. Termart von $(x + 3) \cdot (x - 8)$?
63. Berechne $9x + 4$ für $x = 2$.
64. Berechne: $9 + 8 \cdot 5$
65. Termart von $3 - 8 \cdot x$?
66. Berechne $9x + 5$ für $x = 9$.
67. Berechne: $2 + 4 \cdot 4$
68. Termart von $x : 5 + 5$?
69. Berechne $5x + 2$ für $x = 9$.
70. Berechne: $2 + 3 \cdot 3$
71. Termart von $8x + 5$?
72. Berechne $9x + 8$ für $x = 4$.
73. Berechne: $8 + 7 \cdot 8$
74. Termart von $3 \cdot (x + 3)$?
75. Berechne $9x + 9$ für $x = 9$.
76. Berechne: $9 + 6 \cdot 2$
77. Termart von $(x - 3)^2$?
78. Berechne $4x + 9$ für $x = 7$.

Grafik — Rechenbaum ausfüllen



Der Rechenbaum gehört zum Term $2 \cdot (x + 3)^2 - 5$. Trage für $x = 1$ die Zwischenergebnisse in die Kästchen ein.

Welche Termart ist es? Woran erkennst du das am Baum?

Termwert für $x = -3$: _____

Übungsaufgaben: Termstruktur und Termwerte

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Berechne $2x^2 - 4$ für $x = 2$.
2. Berechne $(x - 7) \cdot (x + 2)$ für $x = -2$.
3. Schreibe als Term: das Quadrat einer Zahl *x*, vermehrt um 8.
4. Wertetabelle von $-2x + 2$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
5. Berechne $5x^2 - 7$ für $x = -5$.
6. Berechne $(x - 2) \cdot (x + 2)$ für $x = -5$.
7. Schreibe als Term: das Dreifache einer Zahl *x*, vermindert um 9.
8. Wertetabelle von $2x + 3$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
9. Berechne $2x^2 - 6$ für $x = -4$.
10. Berechne $(x - 3) \cdot (x + 2)$ für $x = -5$.
11. Schreibe als Term: das Achtfache einer Zahl *x*, vermindert um 9.
12. Wertetabelle von $3x + 1$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
13. Berechne $(x - 8) \cdot (x + 2)$ für $x = -1$.
14. Schreibe als Term: die Differenz aus 5 und dem Sechsfache von *x*.
15. Wertetabelle von $2x + 7$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
16. Berechne $3x^2 - 8$ für $x = 2$.
17. Berechne $(x - 3) \cdot (x + 2)$ für $x = 3$.
18. Schreibe als Term: das Neunfache einer Zahl *x*, vermindert um 8.
19. Wertetabelle von $5x + 1$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
20. Berechne $2x^2 - 8$ für $x = 4$.
21. Berechne $(x - 4) \cdot (x + 2)$ für $x = 2$.
22. Schreibe als Term: das Neunfache einer Zahl *x*, vermindert um 9.
23. Wertetabelle von $3x + 3$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
24. Berechne $2x^2 - 4$ für $x = -1$.
25. Berechne $(x - 4) \cdot (x + 2)$ für $x = -3$.
26. Schreibe als Term: die Summe aus *x* und 7, multipliziert mit 2.
27. Wertetabelle von $-2x + 3$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
28. Berechne $3x^2 - 9$ für $x = -5$.
29. Berechne $(x - 2) \cdot (x + 2)$ für $x = -4$.
30. Schreibe als Term: das Quadrat einer Zahl *x*, vermehrt um 2.
31. Wertetabelle von $2x + 6$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
32. Berechne $2x^2 - 7$ für $x = -4$.
33. Berechne $(x - 7) \cdot (x + 2)$ für $x = 4$.
34. Schreibe als Term: die Summe aus *x* und 8, multipliziert mit 7.
35. Wertetabelle von $4x + 2$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
36. Berechne $2x^2 - 2$ für $x = 3$.
37. Berechne $(x - 9) \cdot (x + 2)$ für $x = 3$.
38. Schreibe als Term: die Differenz aus 1 und dem Vierfache von *x*.
39. Berechne $-3x^2 - 6$ für $x = -2$.
40. Berechne $(x - 6) \cdot (x + 2)$ für $x = -2$.
41. Schreibe als Term: das Quadrat einer Zahl *x*, vermehrt um 7.
42. Wertetabelle von $-4x + 5$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
43. Berechne $-2x^2 - 1$ für $x = -3$.
44. Berechne $(x - 5) \cdot (x + 2)$ für $x = -4$.
45. Schreibe als Term: die Differenz aus 7 und dem Fünffache von *x*.
46. Wertetabelle von $4x + 9$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
47. Berechne $-2x^2 - 4$ für $x = 3$.
48. Wertetabelle von $4x + 8$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
49. Berechne $-3x^2 - 9$ für $x = 2$.
50. Berechne $(x - 8) \cdot (x + 2)$ für $x = 2$.
51. Schreibe als Term: die Differenz aus 7 und dem Siebenfache von *x*.
52. Berechne $3x^2 - 8$ für $x = -1$.
53. Berechne $(x - 1) \cdot (x + 2)$ für $x = -3$.
54. Schreibe als Term: das Neunfache einer Zahl *x*, vermindert um 2.
55. Wertetabelle von $4x + 5$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
56. Berechne $3x^2 - 5$ für $x = 4$.
57. Berechne $(x - 9) \cdot (x + 2)$ für $x = -2$.
58. Schreibe als Term: das Vierfache einer Zahl *x*, vermindert um 8.
59. Wertetabelle von $5x + 5$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
60. Berechne $-2x^2 - 7$ für $x = -1$.
61. Berechne $(x - 5) \cdot (x + 2)$ für $x = -2$.
62. Schreibe als Term: die Summe aus *x* und 6, multipliziert mit 8.
63. Wertetabelle von $2x + 4$ für *x* = –2, –1, 0, 1, 2.
64. Berechne $4x^2 - 3$ für $x = 4$.

Übungsaufgaben: Termstruktur und Termwerte

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Streichhölzer: Eine Reihe aus n Quadraten braucht $3n + 1$ Hölzer. Wie viele Hölzer braucht man für 11 Quadrate, wie viele Quadrate schafft man mit 37 Hölzern?
2. Zeige mit einem Gegenbeispiel: $2(x + 3)$ und $2x + 3$ sind **nicht** gleichwertig.
3. Eine Klassenfahrt: Bus 200 €, Eintritt 12 € pro Person. Stelle einen Term für die Kosten pro Person bei n Personen auf und berechne ihn für 30 Personen.
4. Setze Klammern so, dass das Ergebnis stimmt: $4 + 4 \cdot 3 = 24$
5. Welche Zahl muss man für x einsetzen, damit $3x - 4$ den Wert 2 hat?
6. Lege eine Wertetabelle von $x^2 - 4x$ für $x = -2$ bis 3 an. Für welches x ist der Wert am kleinsten?
7. Begründe ohne Rechnen, welcher Term für $x = -1$ den Wert 0 hat: $5(x + 1)$ oder $5x + 1$.
8. Streichhölzer: Eine Reihe aus n Quadraten braucht $3n + 1$ Hölzer. Wie viele Hölzer braucht man für 24 Quadrate, wie viele Quadrate schafft man mit 76 Hölzern?
9. Zeige mit einem Gegenbeispiel: $3(x + 3)$ und $3x + 3$ sind **nicht** gleichwertig.
10. Eine Klassenfahrt: Bus 200 €, Eintritt 25 € pro Person. Stelle einen Term für die Kosten pro Person bei n Personen auf und berechne ihn für 30 Personen.
11. Setze Klammern so, dass das Ergebnis stimmt: $3 + 2 \cdot 2 = 10$
12. Welche Zahl muss man für x einsetzen, damit $7x - 7$ den Wert 56 hat?
13. Lege eine Wertetabelle von $x^2 - 8x$ für $x = -2$ bis 3 an. Für welches x ist der Wert am kleinsten?
14. Begründe ohne Rechnen, welcher Term für $x = -4$ den Wert 0 hat: $2(x + 4)$ oder $2x + 4$.
15. Streichhölzer: Eine Reihe aus n Quadraten braucht $3n + 1$ Hölzer. Wie viele Hölzer braucht man für 28 Quadrate, wie viele Quadrate schafft man mit 88 Hölzern?
16. Zeige mit einem Gegenbeispiel: $5(x + 2)$ und $5x + 2$ sind **nicht** gleichwertig.
17. Eine Klassenfahrt: Bus 200 €, Eintritt 20 € pro Person. Stelle einen Term für die Kosten pro Person bei n Personen auf und berechne ihn für 25 Personen.
18. Setze Klammern so, dass das Ergebnis stimmt: $2 + 3 \cdot 3 = 15$
19. Welche Zahl muss man für x einsetzen, damit $5x - 8$ den Wert 12 hat?
20. Lege eine Wertetabelle von $x^2 - 2x$ für $x = -2$ bis 3 an. Für welches x ist der Wert am kleinsten?
21. Begründe ohne Rechnen, welcher Term für $x = -3$ den Wert 0 hat: $4(x + 3)$ oder $4x + 3$.
22. Streichhölzer: Eine Reihe aus n Quadraten braucht $3n + 1$ Hölzer. Wie viele Hölzer braucht man für 30 Quadrate, wie viele Quadrate schafft man mit 94 Hölzern?

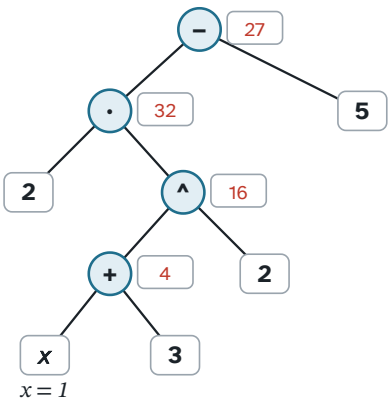
Lösungen: Termstruktur und Termwerte

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **Summe**
2. $8 \cdot 8 + 9 = 73$
3. $5 + 63 = 68$
4. **Produkt**
5. $3 \cdot 9 + 3 = 30$
6. $7 + 64 = 71$
7. **Potenz**
8. $8 \cdot 4 + 7 = 39$
9. $2 + 64 = 66$
10. **Quotient**
11. $8 \cdot 9 + 8 = 80$
12. $9 + 63 = 72$
13. **Differenz**
14. $7 \cdot 7 + 2 = 51$
15. $4 + 24 = 28$
16. **Produkt**
17. $4 \cdot 7 + 2 = 30$
18. $7 + 21 = 28$
19. **Differenz**
20. $8 \cdot 5 + 5 = 45$
21. $2 + 12 = 14$
22. **Summe**
23. $9 \cdot 8 + 8 = 80$
24. $8 + 25 = 33$
25. **Summe**
26. $8 \cdot 4 + 3 = 35$
27. $9 + 18 = 27$
28. **Produkt**
29. $5 \cdot 9 + 3 = 48$
30. $7 + 8 = 15$
31. $6 \cdot 6 + 3 = 39$
32. **Quotient**
33. $4 \cdot 9 + 5 = 41$
34. $4 + 32 = 36$
35. **Differenz**
36. $5 \cdot 9 + 7 = 52$
37. $7 + 24 = 31$
38. **Produkt**
39. $6 \cdot 9 + 5 = 59$
40. $4 + 81 = 85$
41. **Differenz**
42. $2 \cdot 6 + 7 = 19$
43. $5 + 16 = 21$
44. **Summe**
45. $9 \cdot 2 + 8 = 26$
46. $7 + 18 = 25$
47. **Summe**
48. $3 \cdot 2 + 9 = 15$
49. $5 + 56 = 61$
50. **Produkt**
51. $3 \cdot 4 + 7 = 19$
52. $6 + 9 = 15$
53. **Potenz**
54. $6 \cdot 7 + 7 = 49$
55. $9 + 27 = 36$
56. **Quotient**
57. $5 \cdot 7 + 6 = 41$
58. $8 + 35 = 43$
59. **Differenz**
60. $4 \cdot 5 + 7 = 27$
61. $6 + 24 = 30$
62. **Produkt**
63. $9 \cdot 2 + 4 = 22$
64. $9 + 40 = 49$
65. **Differenz**
66. $9 \cdot 9 + 5 = 86$
67. $2 + 16 = 18$
68. **Summe**
69. $5 \cdot 9 + 2 = 47$
70. $2 + 9 = 11$
71. **Summe**
72. $9 \cdot 4 + 8 = 44$
73. $8 + 56 = 64$
74. **Produkt**
75. $9 \cdot 9 + 9 = 90$
76. $9 + 12 = 21$
77. **Potenz**
78. $4 \cdot 7 + 9 = 37$

Grafik — Rechenbaum ausfüllen



Zwischenergebnisse: 1 + 3 = 4, $4^2 = 16$, $2 \cdot 16 = 32$, $32 - 5 = \mathbf{27}$.

Eine **Differenz**: Ganz oben im Baum (zuletzt) steht das Minus.

Für $x = -3$: $2 \cdot 0^2 - 5 = \mathbf{-5}$

Lösungen: Termstruktur und Termwerte

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $2 \cdot 2^2 - 4 = 2 \cdot 4 - 4 = 4$
2. $(-2 - 7) \cdot (-2 + 2) = (-9) \cdot 0 = 0$
3. $x^2 + 8$
4. $6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0 \cdot -2$
5. $5 \cdot (-5)^2 - 7 = 5 \cdot 25 - 7 = 118$
6. $(-5 - 2) \cdot (-5 + 2) = (-7) \cdot (-3) = 21$
7. $3x - 9$
8. $-1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$
9. $2 \cdot (-4)^2 - 6 = 2 \cdot 16 - 6 = 26$
10. $(-5 - 3) \cdot (-5 + 2) = (-8) \cdot (-3) = 24$
11. $8x - 9$
12. $-5 \cdot -2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 7$
13. $(-1 - 8) \cdot (-1 + 2) = (-9) \cdot 1 = -9$
14. $5 - 6x$
15. $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11$
16. $3 \cdot 2^2 - 8 = 3 \cdot 4 - 8 = 4$
17. $(3 - 3) \cdot (3 + 2) = 0 \cdot 5 = 0$
18. $9x - 8$
19. $-9 \cdot -4 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 11$
20. $2 \cdot 4^2 - 8 = 2 \cdot 16 - 8 = 24$
21. $(2 - 4) \cdot (2 + 2) = (-2) \cdot 4 = -8$
22. $9x - 9$
23. $-3 \cdot 0 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 9$
24. $2 \cdot (-1)^2 - 4 = 2 \cdot 1 - 4 = -2$
25. $(-3 - 4) \cdot (-3 + 2) = (-7) \cdot (-1) = 7$
26. $2 \cdot (x + 7)$
27. $7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot -1$
28. $3 \cdot (-5)^2 - 9 = 3 \cdot 25 - 9 = 66$
29. $(-4 - 2) \cdot (-4 + 2) = (-6) \cdot (-2) = 12$
30. $x^2 + 2$
31. $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10$
32. $2 \cdot (-4)^2 - 7 = 2 \cdot 16 - 7 = 25$
33. $(4 - 7) \cdot (4 + 2) = (-3) \cdot 6 = -18$
34. $7 \cdot (x + 8)$
35. $-6 \cdot -2 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 10$
36. $2 \cdot 3^2 - 2 = 2 \cdot 9 - 2 = 16$
37. $(3 - 9) \cdot (3 + 2) = (-6) \cdot 5 = -30$
38. $1 - 4x$
39. $-3 \cdot (-2)^2 - 6 = -3 \cdot 4 - 6 = -18$
40. $(-2 - 6) \cdot (-2 + 2) = (-8) \cdot 0 = 0$
41. $x^2 + 7$
42. $13 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 1 \cdot -3$
43. $-2 \cdot (-3)^2 - 1 = -2 \cdot 9 - 1 = -19$
44. $(-4 - 5) \cdot (-4 + 2) = (-9) \cdot (-2) = 18$
45. $7 - 5x$
46. $1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17$
47. $-2 \cdot 3^2 - 4 = -2 \cdot 9 - 4 = -22$
48. $0 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16$
49. $-3 \cdot 2^2 - 9 = -3 \cdot 4 - 9 = -21$
50. $(2 - 8) \cdot (2 + 2) = (-6) \cdot 4 = -24$
51. $7 - 7x$
52. $3 \cdot (-1)^2 - 8 = 3 \cdot 1 - 8 = -5$
53. $(-3 - 1) \cdot (-3 + 2) = (-4) \cdot (-1) = 4$
54. $9x - 2$
55. $-3 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13$
56. $3 \cdot 4^2 - 5 = 3 \cdot 16 - 5 = 43$
57. $(-2 - 9) \cdot (-2 + 2) = (-11) \cdot 0 = 0$
58. $4x - 8$
59. $-5 \cdot 0 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 15$
60. $-2 \cdot (-1)^2 - 7 = -2 \cdot 1 - 7 = -9$
61. $(-2 - 5) \cdot (-2 + 2) = (-7) \cdot 0 = 0$
62. $8 \cdot (x + 6)$
63. $0 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8$
64. $4 \cdot 4^2 - 3 = 4 \cdot 16 - 3 = 61$

Lösungen: Termstruktur und Termwerte

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $3 \cdot 11 + 1 = 34$ Hölzer; $3n + 1 = 37 \Rightarrow$ **12 Quadrate**

2. z. B. $x = 0$: $2 \cdot 3 = 6$, aber $2 \cdot 0 + 3 = 3$. **Verschiedene Werte.**

3. $(200 + 12n) : n$; für 30: $(200 + 360) : 30 = 18{,}67$ €

4. $(4 + 4) \cdot 3 = 24$

5. $3 \cdot 2 - 4 = 2 \Rightarrow x = 2$

6. $12 \cdot 5 \cdot 0 \cdot -3 \cdot -4 \cdot -3$; kleinster Wert **–4** bei $x = 2$

7. $5(x + 1)$: Die Klammer wird 0, und ein **Produkt mit dem Faktor 0** ist 0.

8. $3 \cdot 24 + 1 = 73$ Hölzer; $3n + 1 = 76 \Rightarrow$ **25 Quadrate**

9. z. B. $x = 0$: $3 \cdot 3 = 9$, aber $3 \cdot 0 + 3 = 3$. **Verschiedene Werte.**

10. $(200 + 25n) : n$; für 30: $(200 + 750) : 30 = 31{,}67$ €

11. $(3 + 2) \cdot 2 = 10$

12. $7 \cdot 9 - 7 = 56 \Rightarrow x = 9$

13. $20 \cdot 9 \cdot 0 \cdot -7 \cdot -12 \cdot -15$; kleinster Wert **–15** bei $x = 3$

14. $2(x + 4)$: Die Klammer wird 0, und ein **Produkt mit dem Faktor 0** ist 0.

15. $3 \cdot 28 + 1 = 85$ Hölzer; $3n + 1 = 88 \Rightarrow$ **29 Quadrate**

16. z. B. $x = 0$: $5 \cdot 2 = 10$, aber $5 \cdot 0 + 2 = 2$. **Verschiedene Werte.**

17. $(200 + 20n) : n$; für 25: $(200 + 500) : 25 = 28$ €

18. $(2 + 3) \cdot 3 = 15$

19. $5 \cdot 4 - 8 = 12 \Rightarrow x = 4$

20. $8 \cdot 3 \cdot 0 \cdot -1 \cdot 0 \cdot 3$; kleinster Wert **–1** bei $x = 1$

21. $4(x + 3)$: Die Klammer wird 0, und ein **Produkt mit dem Faktor 0** ist 0.

22. $3 \cdot 30 + 1 = 91$ Hölzer; $3n + 1 = 94 \Rightarrow$ **31 Quadrate**